概率论第三次习题课参考

17th Apr.

27. 设 ξ 的密度函数为 $p(x)$，求下列随机变量的分布密度函数：

(1) $\eta = \xi^{-1}$;

(2) $\eta = \tan \xi$;

(3) $\eta = |\xi|$。

【解析】

(1) $p(y^{-1})y^{-2},\ y \neq 0$

(2) $\frac{1}{1+y^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} p(n\pi + \arctan y)$;

(3) $(p(-y) + p(y))\, I_{[0,\infty)}(y)$.

43. 设 ξ,η 是相互独立相同分布的连续型随机变量，其密度不为 0 且具有二阶导数。试证明，若 $\xi+\eta$ 与 $\xi-\eta$ 相互独立，则随机变量 $\xi,\eta,\xi+\eta,\xi-\eta$ 均服从正态分布。

【解析】 设 ξ 的密度函数为 $p(x)$。由雅可比变换易得 $U=\xi+\eta$, $V=\xi-\eta$ 的联合密度函数为：

$$f_{U,V}(u,v)=p\left(\frac{u+v}{2}\right)p\left(\frac{u-v}{2}\right)\frac{1}{2}.$$

再由 U,V 独立性得其密度函数可以因式分解为

$$p\left(\frac{u+v}{2}\right)p\left(\frac{u-v}{2}\right)\frac{1}{2}=f(u)g(v),$$

其中 f,g 分别为 U,V 的边际密度函数。

要证 ξ,η 服从正态分布，只需要解出 p 即可。故我们建立关于 $p(x)$ 的微分方程。为简便记 $h(x)=\ln(p(x))$,

对上式对数化即得：

$$h\left(\frac{u+v}{2}\right)+h\left(\frac{u-v}{2}\right)-\ln 2=\ln f(u)+\ln g(v),$$

先后对 u,v 求偏导得到

$$\frac{1}{4}h''\left(\frac{u+v}{2}\right)-\frac{1}{4}h''\left(\frac{u-v}{2}\right)=0.$$

上式对任意 u,v 都成立。取 $u=v$ 得

$$h''(u)-h''(0)=0.$$

记 $h''(0)=-\lambda$，又改写 u 为 x，则得

$$\ln p(x)=-\frac{\lambda}{2}x^2+C_1x+C_2$$

于是

$$p(x)=e^{-\frac{\lambda}{2}x^2+C_1x+C_2}=e^{C_2+\frac{C_1^2}{2\lambda}}e^{-\frac{\lambda}{2}\left(x-\frac{C_1}{\lambda}\right)^2}=Ke^{-\frac{\lambda}{2}\left(x-\frac{C_1}{\lambda}\right)^2}.$$

因 $p(x)$ 是密度函数，故有 $\lambda>0$。此外，$C_1=\dfrac{p'(0)}{p(0)}$，$C_2=\ln p(0)$。

由此可见 ξ,η 服从正态分布，从而 $\xi+\eta,\xi-\eta$ 也服从正态分布。

46. 连续型随机变量 $(\xi_1,\ldots,\xi_n)\overset{i.i.d.}{\sim}p(x)$。求次序统计量 $(\xi_k^*,\xi_l^*),\ k<l$ 的联合密度

【解析】 对 $x<y$,

$$P\{x\le\xi_k^*<x+\Delta x,\ y\le\xi_l^*<y+\Delta y\}(\text{化为多项分布})$$

$$=\binom{n}{k-1,1,l-k-1,n-l}[F(x)]^{k-1}(F(x+\Delta x)-F(x))$$

$$\cdot[F(y)-F(x+\Delta x)]^{l-k-1}(F(y+\Delta x)-F(y))[1-F(y+\Delta y)]^{n-l}$$

同除 $\Delta x,\Delta y$，再令其趋于 0。

$$p_{(\xi_k^*,\xi_l^*)}(x,y)=\begin{cases}\dfrac{n!}{(k-1)!(l-k-1)!(n-l)!}[F(x)]^{k-1}\\ \qquad\cdot[F(y)-F(x)]^{l-k-1}[1-F(y)]^{n-l}p(x)p(y), & x<y,\\ 0, & x\ge y.\end{cases}$$

思考题 1. $(X_1,\ldots,X_n)\overset{i.i.d.}{\sim}U(0,1)$ 则

(1) $X_{(i)}\sim Be(i,n-i+1)$

(2) $\dfrac{X_{(i)}}{X_{(j)}}\sim Be(i,j-i)$ 独立于 $X_{(j)}$,并据此能计算 $EX_{(i)}X_{(j)}=E\dfrac{X_{(i)}}{X_{(j)}}X_{(j)}^2=E\dfrac{X_{(i)}}{X_{(j)}}EX_{(j)}^2$,
从而计算 $Cov(X_{(i)},X_{(j)})$。

(3) $X_{(j)}-X_{(i)}\sim Be(j-i,n-(j-i)+1)$

思考题 2. $(X_1,\ldots,X_n)\overset{i.i.d.}{\sim}Exp(1)$，有经典变换

$$\begin{cases}T_1=nX_{(1)}\\ T_2=(n-1)(X_{(2)}-X_{(1)})\\ \quad\vdots\\ T_i=(n-i+1)(X_{(i)}-X_{(i-1)})\\ \quad\vdots\\ T_n=X_{(n)}-X_{(n-1)}\end{cases}\Longleftrightarrow\begin{cases}X_{(1)}=\dfrac{1}{n}T_1\\ X_{(2)}=\dfrac{1}{n}T_1+\dfrac{1}{n-1}T_2\\ \quad\vdots\\ X_{(i)}=\dfrac{1}{n}T_1+\dfrac{1}{n-1}T_2+\cdots+\dfrac{1}{n-i+1}T_i\\ \quad\vdots\\ X_{(n)}=\dfrac{1}{n}T_1+\dfrac{1}{n-1}T_2+\cdots+T_n\end{cases}$$

其中 $(T_1,\ldots,T_n)$ 也 $\overset{i.i.d.}{\sim}Exp(1)$

补充题 1 在可列重 Bernoulli 试验中（单次成功概率为 p），以 ξ_i 表示直到第 i 次成功的等待时间，试求 (ξ_1, ξ_2) 的：

(1) 联合分布；

(2) 边际分布。

【解析】 (1) $\forall\, 1 \leq m < n,\ m, n \in \mathbb{N}_+$，我们有：

$$P(\xi_1 = m, \xi_2 = n) = q^{m-1} p q^{n-m-1} p = p^2 q^{n-2}$$

其中 $q = 1 - p$。
(2) $\forall m \in \mathbb{N}_+$

$$P(\xi_1 = m) = p q^{m-1}$$

从而 ξ_1 的边际分布是参数为 p 的几何分布。
$\forall n \in \mathbb{N}_+ / \{1\}$

$$P(\xi_2 = n) = \sum_{m=1}^{n-1} P(\xi_1 = m, \xi_2 = n) = \sum_{m=1}^{n-1} p^2 q^{n-2} = (n-1) p^2 q^{n-2}$$

从而 ξ_2 的边际分布是参数为 $(2, p)$ 的 Pascal 分布。
思考题 $(X_1, \ldots, X_r) \overset{i.i.d.}{\sim} Ge(p)$ 则 $\sum_{i=1}^{r} X_i \sim Nb(r, p)$

补充题 2 设随机变量 ξ_1, ξ_2 相互独立，对 $i = 1, 2$，ξ_i 服从参数为 λ_i 的 Poisson 分布，试求：

(1) $\xi_1 + \xi_2$ 的分布；

(2) 已知 $\xi_1 + \xi_2 = n$ 时 ξ_1 的条件分布。

【解析】 (1) $\xi_1 + \xi_2$ 取值于非负整数集 $\mathbb{N}$。$\forall n \in \mathbb{N}$，由全概率公式：

$$
\begin{aligned}
P(\xi_1 + \xi_2 = n) &= \sum_{k=0}^{n} P(\xi_1 + \xi_2 = n \mid \xi_2 = k) P(\xi_2 = k) \\
&= \sum_{k=0}^{n} P(\xi_1 = n - k) P(\xi_2 = k) \\
&= \sum_{k=0}^{n} e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^k}{k!} \\
&= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{\lambda_1^n}{n!} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^k \\
&= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{\lambda_1^n}{n!} \left(1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^n \\
&= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}
\end{aligned}
$$

其中，第二个等号利用了独立性，第四个等号注意凑项，然后第五个等号利用二项式展开公式。从而 $\xi_1 + \xi_2$ 服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 分布。

(2) $\forall k \in \{0, 1, \ldots, n\}$，利用独立性以及 (1) 的结论，我们有：

$$
\begin{aligned}
P(\xi_1 = k \mid \xi_1 + \xi_2 = n) &= \frac{P(\xi_1 = k, \xi_1 + \xi_2 = n)}{P(\xi_1 + \xi_2 = n)} \\
&= \frac{P(\xi_1 = k) P(\xi_2 = n - k)}{P(\xi_1 + \xi_2 = n)} \\
&= \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^k / k! \; e^{-\lambda_2} \lambda_2^{n-k} / (n-k)!}{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} (\lambda_1+\lambda_2)^n / n!} \\
&= \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}
\end{aligned}
$$

从而在条件 $\xi_1 + \xi_2 = n$ 的条件下，ξ_1 服从二项分布 $B\left(n, \dfrac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)$。

补充题 3 设随机变量 ξ,η 独立同 $\lambda=1$ 的指数分布，试证：$\xi+\eta$ 与 $\dfrac{\xi}{\xi+\eta}$ 相互独立。

【解析】 X 与 Y 的密度函数分别为

$$p_X(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)}x^{\alpha_1-1}e^{-\lambda x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\qquad p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)}y^{\alpha_2-1}e^{-\lambda y}, & y\geq 0,\\ 0, & y<0,\end{cases}$$

下求 (U,V) 的联合密度函数。

$$\begin{cases}U=X+Y,\\ V=\dfrac{X}{X+Y}.\end{cases}\iff\begin{cases}X=UV,\\ Y=U(1-V).\end{cases}$$

变换的雅可比行列式为

$$J=\begin{vmatrix}\partial x/\partial u & \partial x/\partial v\\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}v & u\\ 1-v & -u\end{vmatrix}=-u.$$

所以，

$$\begin{aligned}p_{U,V}(u,v)&=p_{X,Y}(uv,u(1-v))|J|\\&=\frac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)}(uv)^{\alpha_1-1}e^{-\lambda uv}\frac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)}(u(1-v))^{\alpha_2-1}e^{-\lambda u(1-v)}\cdot u\,I_{[uv>0,u(1-v)>0]}\\&=\frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}u^{\alpha_1+\alpha_2-1}v^{\alpha_1-1}(1-v)^{\alpha_2-1}e^{-\lambda u}I_{[u>0,0<v<1]}\\&=\frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}u^{\alpha_1+\alpha_2-1}e^{-\lambda u}I_{[u>0]}\cdot\frac{\Gamma(\alpha_1+\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}v^{\alpha_1-1}(1-v)^{\alpha_2-1}I_{[0<v<1]}\\&=Ga(u;\alpha_1+\alpha_2,\lambda)\cdot Be(v;\alpha_1,\alpha_2).\end{aligned}$$

可见 $p_{U,V}(u,v)$ 为可分解量，因此 U 与 V 相互独立，其中 $U\sim Ga(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$，$V\sim Be(\alpha_1,\alpha_2)$。

补充题 4 设随机变量 ξ,η 相互独立，ξ 服从 $p=1/2$ 的 Bernoulli 分布，η 服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布，试求以下的随机变量的分布函数：

(1) $\xi+\eta$；

(2) $\xi/2+\eta$；

(3) $\xi\eta$。

【解析】

(1) $\xi+\eta$ 取值与 $(0,2)$，因此其分布函数 $F_1(x)=P(\xi+\eta<x)$ 在 $x\le 0$ 时取值为 0，在 $x>2$ 时取值 1。

$\forall x\in(0,2]$，由全概率公式：

$$F_1(x)=P(\xi+\eta<x\mid\xi=0)P(\xi=0)+P(\xi+\eta<x\mid\xi=1)P(\xi=1)$$

$$F_1(x)=\frac{1}{2}P(\eta<x)+\frac{1}{2}P(\eta<x-1)$$

若 $0<x\le 1$，则 $P(\eta<x)=x,\ P(\eta<x-1)=0$。$F_1(x)=x/2$；

若 $1<x\le 2$，则 $P(\eta<x)=1,\ P(\eta<x-1)=x-1$。$F_1(x)=x/2$。

综上所述，$\xi+\eta$ 的分布函数：

$$F_1(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ x/2, & 0<x\le 2,\\ 1, & x>2.\end{cases}$$

即 $\xi+\eta$ 服从 $(0,2)$ 均匀分布。

(2) $\xi/2+\eta$ 取值于 $(0,3/2)$，因此其分布函数 $F_2(x)=P(\xi/2+\eta<x)$ 在 $x\le 0$ 时取零，在 $x>3/2$ 时取 1。

$\forall x\in(0,3/2]$，由全概率公式：

$$F_2(x)=P(\xi/2+\eta<x\mid\xi=0)P(\xi=0)+P(\xi/2+\eta<x\mid\xi=1)P(\xi=1)$$

$$F_2(x)=\frac{1}{2}P(\eta<x)+\frac{1}{2}P(\eta<x-1/2)$$

若 $0<x\le 1/2$，则 $P(\eta<x)=x,\ P(\eta<x-1/2)=0$。$F_2(x)=x/2$；

若 $1/2<x\le 1$，则 $P(\eta<x)=x,\ P(\eta<x-1/2)=x-1/2$。$F_2(x)=x-1/4$；

若 $1<x\le 3/2$，则 $P(\eta<x)=1,\ P(\eta<x-1/2)=x-1/2$。$F_2(x)=x/2+1/4$。

综上所述，$\xi/2+\eta$ 的分布函数：

$$F_2(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ x/2, & 0 < x \le 1/2, \\ x - 1/4, & 1/2 < x \le 1, \\ x/2 + 1/4, & 1 < x \le 3/2, \\ 1, & x > 3/2. \end{cases}$$

(3) $\xi\eta$ 取值于 $[0,1)$，因此其分布函数 $F_3(x) = P(\xi\eta < x)$ 在 $x \le 0$ 时取零，在 $x > 1$ 时取 1。$\forall x \in (0,1]$，由全概率公式：

$$F_3(x) = P(\xi\eta < x \mid \xi = 0)P(\xi = 0) + P(\xi\eta < x \mid \xi = 1)P(\xi = 1)$$

$$F_3(x) = \frac{1}{2}P(0 < x) + \frac{1}{2}P(\eta < x)$$

$$F_3(x) = \frac{1}{2} + \frac{x}{2}$$

从而 $\xi\eta$ 的分布函数：

$$F_3(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ 1/2 + x/2, & 0 < x \le 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

$U(\xi, 1+\xi)$, $b(N(t), p)$

补充题 5 用 $[x]$ 表示不小于实数 x 的最小的整数。设 X 服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的指数分布。

(1) 求 $Y=[X]$ 的分布率;

(2) 求 $Z=Y-X$ 的分布密度;

(3) Y 与 Z 独立?

【解析】 (1) 直接计算有

$$P(Y=k)=P(k-1<X\leq k)$$

$$=\int_{k-1}^{k}\lambda e^{-\lambda x}dx$$

$$=e^{-\lambda k+\lambda}-e^{-\lambda k}$$

$$=e^{-\lambda k+\lambda}(1-e^{-\lambda})$$

进而有

$$P(Y\leq k)=(1-e^{-\lambda})\sum_{i=1}^{k}e^{-\lambda i+\lambda}=1-e^{-\lambda k}$$

(2) 接下来我们再求 Z 的分布

$$P(Z\leq z)=\sum_{k=1}^{+\infty}P(Y=k,0\leq Z\leq z)$$

$$=\sum_{k=1}^{+\infty}P(k-z\leq X\leq k)$$

$$=\sum_{k=1}^{+\infty}(-e^{-\lambda k}+e^{-\lambda(k-z)})$$

$$=(-1+e^{\lambda z})\sum_{k=1}^{+\infty}e^{-\lambda k}$$

$$=\frac{(-1+e^{\lambda z})e^{-\lambda}}{1-e^{-\lambda}},\quad z\in(0,1)$$

故 $f_Z(z)=\dfrac{\lambda e^{-\lambda(1-z)}}{1-e^{-\lambda}}I_{\{z\in(0,1)\}}$.

(3) 最后再计算 Y 与 Z 的联合分布。对于 $z\in(0,1)$,

$$P(Y\leq n,Z\leq z)=\sum_{k=1}^{n}P(Y=k,0\leq Z\leq z)$$

$$=\sum_{k=1}^{n}P(k-z\leq X\leq k)$$

$$= (-1 + e^{\lambda z}) \sum_{k=1}^{n} e^{-\lambda k}$$

$$= \frac{e^{-\lambda}(-1 + e^{\lambda z})}{1 - e^{-\lambda}} \left(1 - e^{-\lambda n}\right)$$

$$= P(Y \leq n)P(Z \leq z)$$

独立性得证。

补充题 6 (1) 设 X, Y 都独立服从 $N(0,1)$，求

$$\sqrt{X^2+Y^2}, \frac{X}{Y}$$

二者的分布.

(2) 设变换

$$X_1 = \sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2), \qquad X_2 = \sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2)$$

其中 U_1, U_2 独立同分布且都服从 $(0,1)$ 区间上的均匀分布. 请证明 X_1 和 X_2 是独立的 $N(0,1)$ 随机变量.

【解析】 (1) 通过变量变换即可求出，我们记

$$U = \sqrt{X^2+Y^2}, \qquad V = \frac{X}{Y}$$

(注意此时有不止一支反函数，需要叠加)，从而

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(x,y)\,|J| = ue^{-u^2/2}\cdot\frac{1}{\pi}\frac{1}{1+v^2}, \qquad u>0,\ -\infty<v<+\infty.$$

由于支撑集独立且密度函数可分离，故 U 和 V 独立。从而

$$f_U(u) = ue^{-u^2/2}, \qquad f_V(v) = \frac{1}{\pi}\frac{1}{1+v^2}.$$

U 和 V 分别称为瑞利（Rayleigh）分布和柯西（Cauthy）分布.

(2) 这一问可以硬求，通过变量变换即可，也可以巧做。法 1: 首先考虑二元映射

$$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = T(u,v) = \begin{pmatrix}T_1(u,v)\\T_2(u,v)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}u\cos v\,\mathbf{1}_{\{u>0,\,0\le v<2\pi\}}\\u\sin v\,\mathbf{1}_{\{u>0,\,0\le v<2\pi\}}\end{pmatrix}$$

是一个一一映射 (注意 u, v 范围，(x,y) 的取值范围为 $\mathbb{R}^2-\{(0,0)\}$). 故存在唯一反函数. 下面我们求解该反函数

$$\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix} = G(x,y) = \begin{pmatrix}G_1(x,y)\\G_2(x,y)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathbf{1}_{\mathbb{R}^2-\{(0,0)\}}(x,y)\\ \mathrm{Arg}(x,y)\end{pmatrix},$$

$$\mathrm{Arg}(x,y) = \begin{cases}\arctan\left(\dfrac{y}{x}\right), & x>0,\ y>0,\\ \arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)+\pi, & x<0,\ y>0,\\ \arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)+\pi, & x<0,\ y<0,\\ \arctan\left(\dfrac{y}{x}\right)+2\pi, & x>0,\ y<0,\\ 0, & x>0,\ y=0,\\ \pi/2, & x=0,\ y>0,\\ \pi, & x<0,\ y=0,\\ 3\pi/2, & x=0,\ y<0.\end{cases}$$

再考虑随机变量 R, Θ，$R>0, \Theta\in[0,2\pi)$，二者独立，各自的密度函数为:

$$R\sim f(r) = re^{-\frac{1}{2}r^2}\mathbf{1}_{\{r>0\}}, \qquad \Theta\sim g(\theta) = \frac{1}{2\pi}\mathbf{1}_{[0,2\pi)}.$$

在求解 X_1, X_2 的分布前，先求 $(X, Y) = T(R, \Theta)$ 的分布, i.e.

$$\begin{cases} X = R\cos\Theta, \\ Y = R\sin\Theta, \end{cases} \qquad R > 0,\ \Theta \in [0, 2\pi),$$

根据上述讨论，可以反解出 $(R, \Theta) = G(X, Y)$. 故 X, Y 的联合密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = f_{R,\Theta}(G(x, y)) \left| \frac{\partial G(x, y)}{\partial (x, y)} \right|.$$

但上式的偏导数涉及到坐标轴处，讨论起来很繁琐。注意到密度函数在改变勒贝格零测集下的值后 (赋值非负)，仍为密度函数，且对应的分布函数不变。故我们将坐标轴处的密度赋值为 0，得到的 X, Y 等价的一个密度函数为

$$\hat{f}_{X,Y}(x, y) = f\big(\sqrt{x^2 + y^2}\big) g(G_2(x, y)) \left| \frac{\partial (G_1, G_2)}{\partial (x, y)} \right| \mathbf{1}_{\{x \neq 0,\, y \neq 0\}}$$

$$= \sqrt{x^2 + y^2} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \mathbf{1}_{\{\sqrt{x^2+y^2} > 0\}} \cdot \frac{1}{2\pi} \mathbf{1}_{\{0 \le G_2(x,y) < 2\pi\}} \times \left| \det \begin{pmatrix} \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ -\dfrac{y}{x^2(1+y^2/x^2)} & \dfrac{1}{x(1+y^2/x^2)} \end{pmatrix} \right| \times \mathbf{1}_{\{x \neq 0,\, y \neq 0\}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \mathbf{1}_{\{x \neq 0,\, y \neq 0\}}$$

而这一密度函数和标准独立的二元正态密度函数仅差零测集。故 X, Y 是独立的 $N(0, 1)$ 随机变量. 最后，由于 $(\sqrt{-2\ln U_1}, 2\pi U_2)$ 与上述 R, Θ 同分布 (前者的实际取值范围比后者多了两个端点，但连续型随机变量取单点值的概率测度为 0，所以同分布)，且二元函数 $\tilde{T}$

$$\tilde{T}(u, v) = \begin{pmatrix} \tilde{T}_1(u, v) \\ \tilde{T}_2(u, v) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u\cos v\, \mathbf{1}_{\{u \ge 0,\, 0 \le v \le 2\pi\}} \\ u\sin v\, \mathbf{1}_{\{u \ge 0,\, 0 \le v \le 2\pi\}} \end{pmatrix}$$

与 $T(u, v)$ 在勒贝格零测集上取值不同. 故 $(X_1, X_2) = \tilde{T}(\sqrt{-2\ln U_1}, 2\pi U_2)$ 与 $(X, Y) = T(R, \Theta)$ 同分布. 至此证得 (X_1, X_2) 也是独立的 $N(0, 1)$ 随机变量.

注: 上述讨论这么繁琐主要是因为题目中本来给的二元函数 $\tilde{T}$ 并非一一映射. 极坐标映射实际上是 $r \ge 0, 0 \le \theta \le 2\pi$ 范围下的映射 T，在这个范围下才是一一映射。而 $\sqrt{-2\ln U_1}$ 可以取到 $1, 2\pi U_2$ 可以取到 0。

如果我们一开始限制 $U_1 > 0, U_2 \in [0, 2\pi)$，并取一一映射 T，在这种情形下，不需要再另设 X, Y, R, Θ。或者说在这种情形下，解析中的 X, Y, R, Θ 就是题目中的 $X_1, X_2, \sqrt{-2\ln U_1}, 2\pi U_2$。

法 2: 下面我们使用一个巧妙的办法，利用到了何书元 P118、119 的例 4.5 和定理 4.2。我们可以注意到 $X_1^2 + X_2^2$ 和 $\dfrac{X_2}{X_1}$ 是独立的, 且众所周知它们是 $\chi^2(2)$ 和 $\mathrm{Cau}(0, 1)$, 令 $T_1 = X_1^2 + X_2^2 \sim \chi^2(2)$,

$$T_2 = \frac{X_2}{X_1} \sim \mathrm{Cau}(0, 1),$$

从 $X = (X_1, X_2)$ 到 $T = (T_1, T_2)$ 存在一个变换 (记为映射 f)，这个映射是 2 对 1 的，即 (T_1, T_2) 无法区分 (X_1, X_2) 在第三象限还是在第一象限. 为此，为了得到一个 1-1 对映，我们作考虑极坐标 $X_1 = R\cos\Theta, X_2 = R\sin\Theta$，能够说明 $R \sim \chi^2(2), \Theta \sim U(-\pi, \pi)$，且 $X = (X_1, X_2)$ 到 (R, Θ) 之间存在一个 1-1 映射 g. 再考虑 (Y_1, Y_2) 是独立的标准正态，记 $(R', \Theta') = g(Y_1, Y_2)$，易得 (R', Θ') 与 (R, Θ) 同分布，故 $g^{-1}(R', \Theta')$ 与 $g^{-1}(R, \Theta)$ 同分布，所以 (X_1, X_2) 是独立的 $N(0, 1)$.

Remark：请熟记第一问的结论，而第二问便是著名的 Box-Muller 变换，使得我们可以生成服从正态分布的随机数 (均匀分布的随机数是较容易生成的)。请思考如果我们能够生成均匀分布的随机数，那么该如何生成二项分布、泊松分布等离散分布的随机数，是否可以生成任意分布的随机数?